

- AI驱动测试任务管理系统 - 产品文档
 - 文档版本
 - 目录
 - 1. 产品概述
 - 1.1 产品定位
 - 1.2 核心价值
 - 效率跃升
 - 智能决策
 - 质量保障
 - 1.3 目标用户
 - 2. 产品功能
 - 2.1 功能模块图
 - 2.2 功能列表
 -  已实现功能
 - 3. 核心功能详解
 - 3.1 工作台
 - 功能描述
 - 主要功能
 - 使用场景
 - 界面截图
 - 3.2 用例生成
 - 3.2.1 智能生成
 - 界面截图
 - 3.2.2 批量生成
 - 3.2.3 生成历史
 - 3.3 智能推荐
 - 3.3.1 策略推荐
 - 界面截图
 - 3.4 用例管理
 - 3.4.1 用例列表
 - 界面截图
 - 3.4.2 用例优化
 -  智能去重
 -  优先级排序
 -  质量分析
 - 3.5 测试任务
 - 3.5.1 创建任务

- 3.5.2 任务列表
 - 3.5.3 执行跟踪
- 3.6 监控分析
 - 3.6.1 实时监控
 - 3.6.2 质量报告
- 3.7 配置管理
 - 3.7.1 测试版本
 - 3.7.2 测试环境
- 4. 用户角色与权限
 - 4.1 角色定义
 - 4.2 权限矩阵
- 5. 业务流程
 - 5.1 智能生成测试用例流程
 - 5.2 测试任务执行流程
 - 5.3 用例优化流程
- 6. 产品特色
 - 6.1 AI驱动的核心优势
 - 1. 智能生成 - 解放生产力
 - 2. 智能推荐 - 精准决策
 - 3. 智能优化 - 持续改进
 - 6.2 技术特色
 - 1. 先进的AI技术栈
 - 2. 灵活的架构设计
 - 3. 完善的工程实践
- 7. 应用场景
 - 7.1 场景1：新项目测试用例快速建立
 - 7.2 场景2：版本迭代回归测试
 - 7.3 场景3：测试用例优化
 - 7.4 场景4：持续集成自动化
- 8. 产品价值
 - 8.1 量化价值
 - 8.2 定性价值
 - 对测试团队
 - 对开发团队
 - 对管理层
 - 8.3 商业价值
- 9. 产品演进规划
 - 9.1 当前版本 (v1.0)

- [9.2 下一版本 \(v1.1\) - 计划中](#)
- [9.3 远期规划 \(v2.0\)](#)
- [10. 常见问题 \(FAQ\)](#)
 - [10.1 产品使用](#)
 - [10.2 AI相关](#)
 - [10.3 技术架构](#)
- [11. 联系我们](#)

AI驱动测试任务管理系统 - 产品文档

文档版本

版本	日期	修订说明	作者
v1.0	2024-12-17	初始版本	SynapseTest Team

目录

- [1. 产品概述](#)
- [2. 产品功能](#)
- [3. 核心功能详解](#)
- [4. 用户角色与权限](#)
- [5. 业务流程](#)
- [6. 产品特色](#)
- [7. 应用场景](#)
- [8. 产品价值](#)

1. 产品概述

1.1 产品定位

SynapseTest 是一款面向中大型企业研发团队的AI驱动测试任务管理平台。通过智能化调度和全流程优化，为多版本、多场景测试需求提供高效、可靠的自动化测试解决方案。

1.2 核心价值

效率跃升

- ✔ **AI智能生成**：自动生成测试用例，减少75%的用例编写时间
- ✔ **智能去重**：基于语义相似度自动识别重复用例，降低40%执行冗余
- ✔ **智能推荐**：基于代码变更和历史数据，智能推荐测试策略

智能决策

- ✔ **风险预测**：分析代码变更，预测潜在风险区域
- ✔ **策略推荐**：根据任务上下文，推荐最优测试范围和优先级
- ✔ **优先级排序**：多因子智能评分，确保关键用例优先执行

质量保障

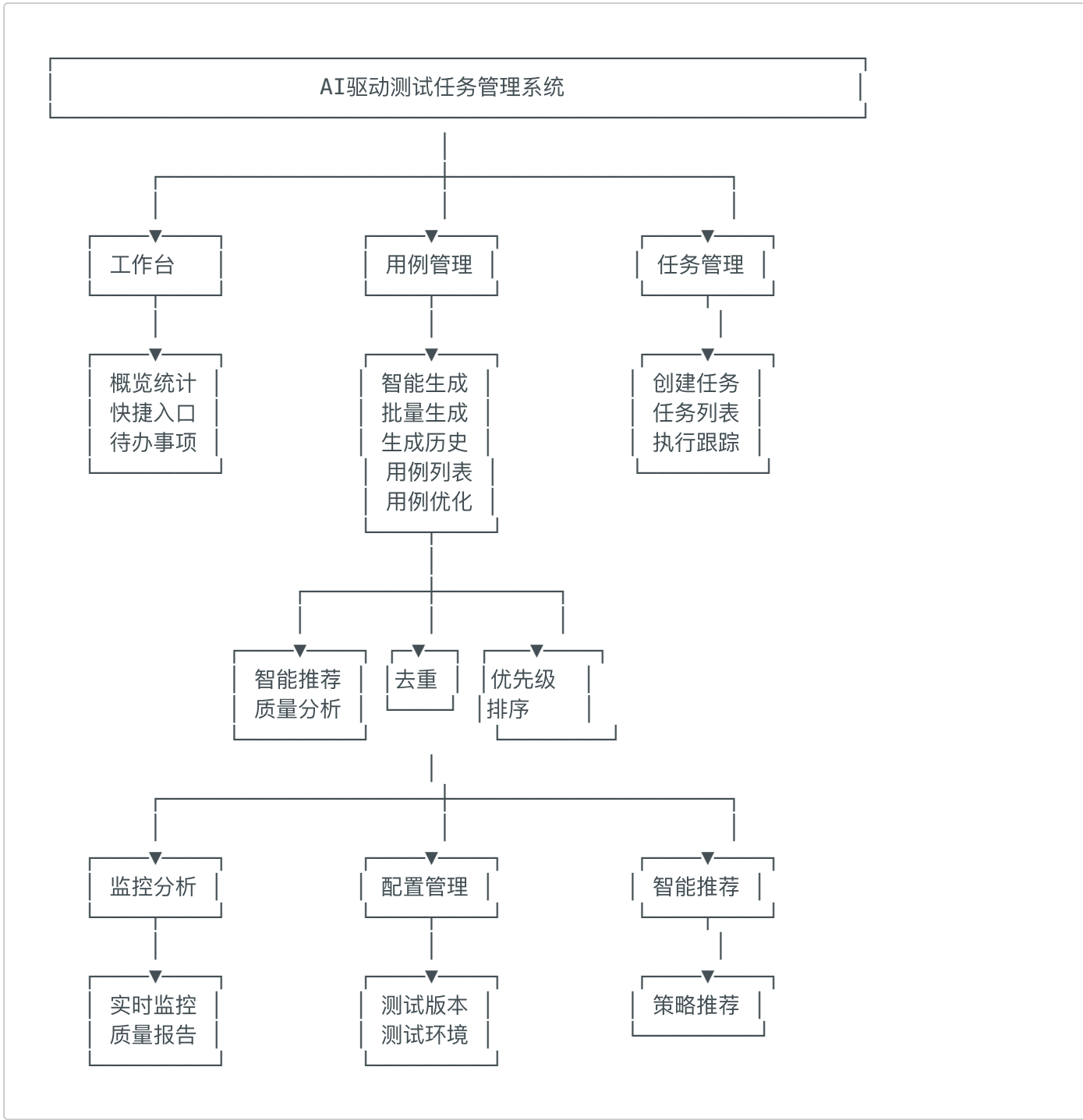
- ✔ **实时监控**：测试执行过程的实时监控和追踪
- ✔ **质量分析**：全方位的测试用例质量分析和报告
- ✔ **端到端追溯**：测试用例与需求、缺陷的完整关联

1.3 目标用户

用户角色	核心诉求	使用场景
测试工程师	提高用例设计和执行效率，减少重复劳动	用例生成、任务执行、结果分析
开发工程师	快速获取测试反馈，确保代码质量	查看测试报告，关联缺陷修复
测试经理	优化资源分配，把控质量趋势	策略制定、进度监控、报告生成
发布经理	确保版本发布前的测试覆盖全面	风险预测、质量报告、发布决策

2. 产品功能

2.1 功能模块图



2.2 功能列表

功能模块	子功能	功能描述	AI能力
工作台	概览统计	测试数据概览、快捷入口、待办事项	-
	用例生成	基于需求文档AI生成测试用例	✔ RAG + LLM
	批量生成	批量上传需求文档生成用例	✔ RAG + LLM
智能推荐	生成历史	查看历史生成记录和结果	-
	策略推荐	基于代码变更推荐测试策略	✔ XGBoost + 规则引擎
	用例管理	查看、搜索、筛选测试用例	-
测试任务	用例优化	智能去重、优先级排序、质量分析	✔ Sentence-BERT + 多因子评分
	创建任务	创建测试任务，关联用例	-
	任务列表	查看和管理测试任务	-
监控分析	执行跟踪	实时跟踪任务执行状态	-
	实时监控	测试执行的实时监控	-
	质量报告	测试质量分析报告	✔ AI质量评估
配置管理	测试版本	管理测试版本	-
	测试环境	管理测试环境	-

3. 核心功能详解

3.1 工作台

功能描述

工作台是用户登录后的首页，提供系统整体概览和快捷操作入口。

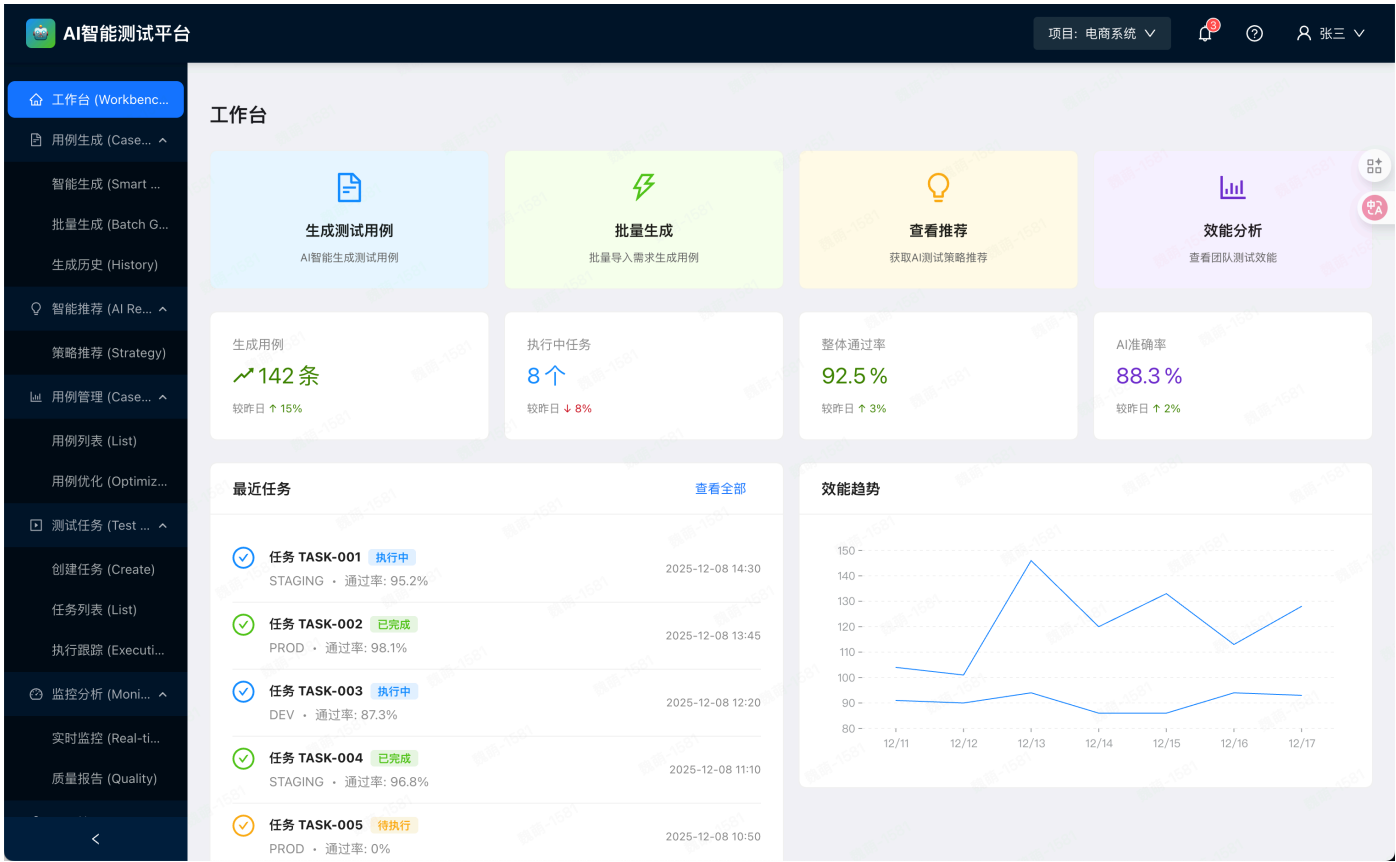
主要功能

- 数据概览：**展示测试用例总数、任务执行情况、成功率等关键指标
- 快捷入口：**快速访问常用功能（智能生成、创建任务、查看报告等）
- 待办事项：**显示待处理的测试任务和优化建议
- 趋势图表：**测试活动趋势、用例增长曲线等可视化图表

使用场景

- 测试经理每日查看团队测试情况
- 测试工程师快速进入常用功能
- 管理层了解整体测试质量趋势

界面截图



3.2 用例生成

3.2.1 智能生成

功能描述： 基于需求文档，利用AI技术自动生成结构化测试用例。

AI核心能力：

- 🤖 **RAG检索增强生成：** 检索历史相似用例作为参考
- 🤖 **LLM智能生成：** 使用大语言模型生成高质量用例
- 🤖 **智能解析：** 自动解析需求文档，提取关键信息

使用流程：

1. 输入需求文档（文本、Markdown、Word等）
2. 选择模块/功能分类
3. 设置生成参数（用例数量、是否包含边界用例等）
4. AI自动生成测试用例
5. 人工审核和调整
6. 保存到用例库

生成结果包含：

- ☒ 用例标题（中文）
- ☒ 测试步骤（详细的操作步骤）
- ☒ 预期结果
- ☒ 优先级（P0-P3）
- ☒ 测试类型（功能/性能/安全等）
- ☒ 前置条件
- ☒ 标签

优势：

- 减少75%的用例编写时间
- 自动考虑边界条件和异常场景
- 基于企业历史数据生成符合规范的用例

界面截图

智能生成界面：

AI智能测试平台

项目：电商系统

张三

工作台 (Workbench)

用例生成 (Case...)

智能生成 (Smart ...)

批量生成 (Batch G...)

生成历史 (History)

智能推荐 (AI Re...)

策略推荐 (Strategy)

用例管理 (Case...)

用例列表 (List)

用例优化 (Optimiz...)

测试任务 (Test ...)

创建任务 (Create)

任务列表 (List)

执行跟踪 (Executi...)

监控分析 (Moni...)

实时监控 (Real-ti...)

质量报告 (Quality)

智能测试用例生成

输入需求

AI生成中

查看结果

第1步：输入需求

* 需求文档

用户登录功能需求：
1. 用户可以通过手机号+验证码登录
2. 支持微信、支付宝第三方登录
3. 登录失败3次后锁定账户30分钟
4. 支持记住登录状态7天
5. 密码需要加密存储

* 模块名称

用户认证模块

* 生成数量

10

测试选项

☒ 包含边界用例

高级配置（可选）

☒ 自动去重（相似度阈值：85%）

☒ 自动优先级排序

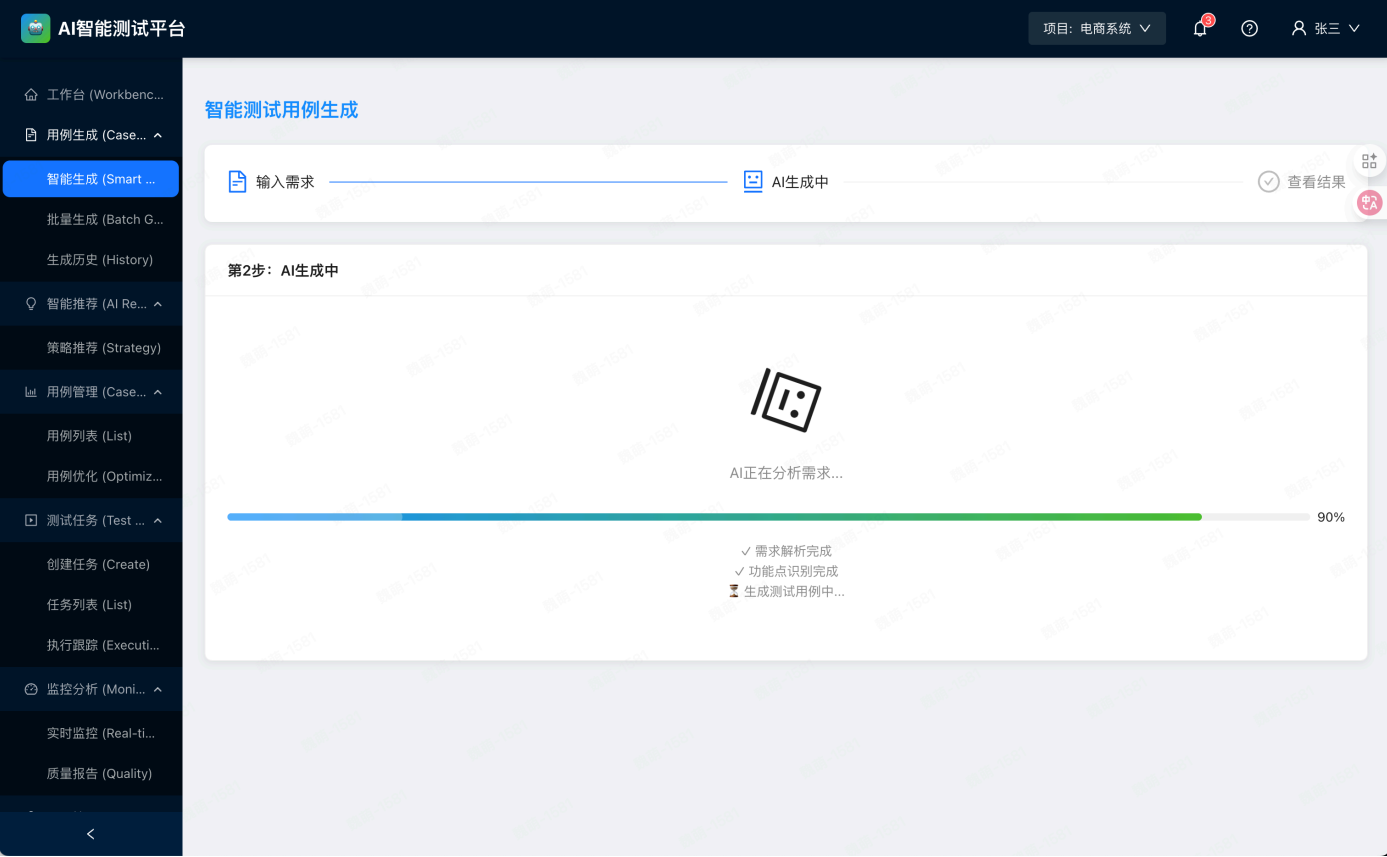
最低优先级 ⌵

P1（高）

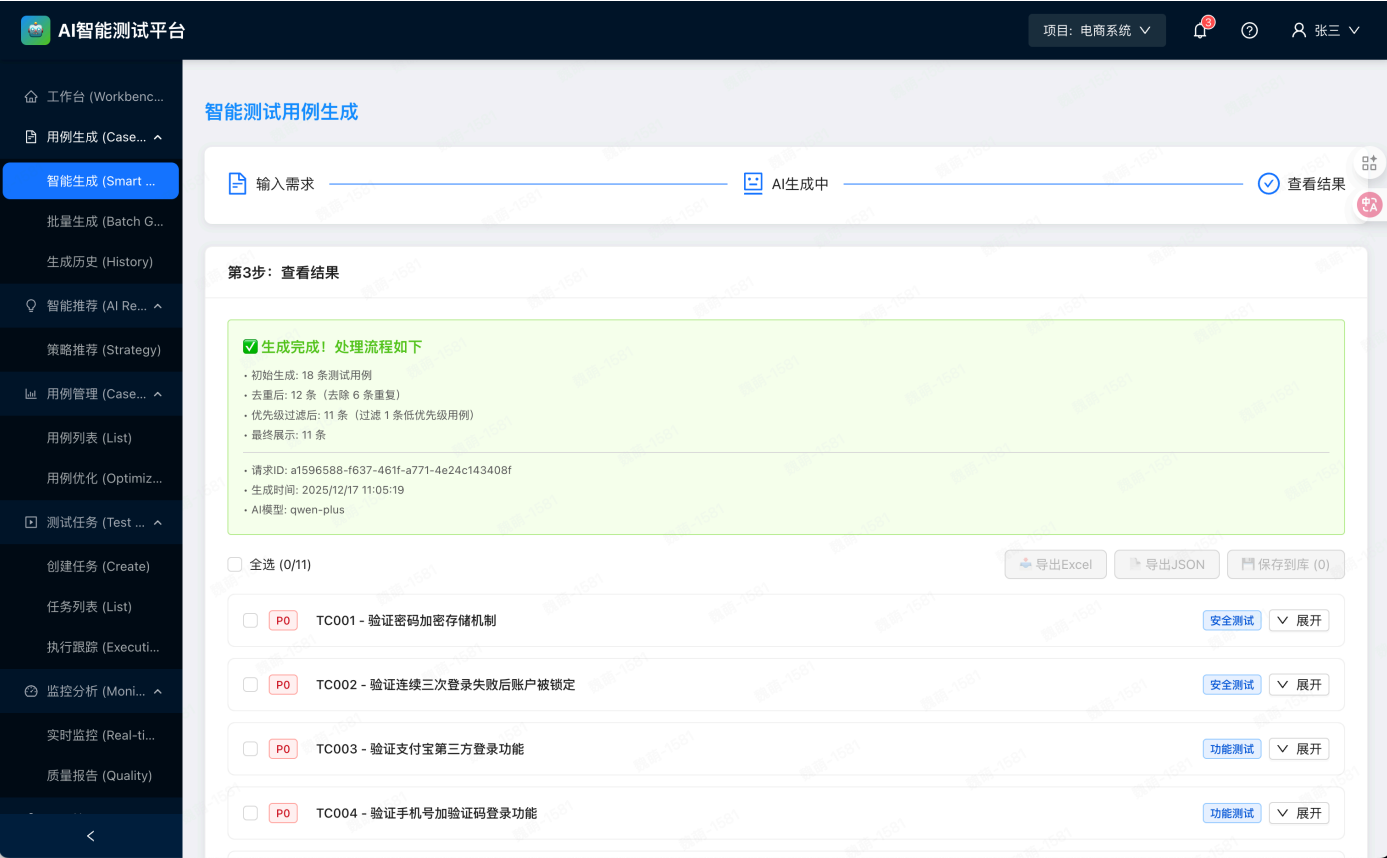
最大用例数 ⌵

20

生成过程：



生成结果：



3.2.2 批量生成

功能描述：支持批量上传多个需求文档，一次性生成大量测试用例。

适用场景：

- 新项目启动，需要快速建立用例库
- 版本迭代，多个需求同时开发
- 历史需求补充测试用例

批量生成流程：

1. 上传多个需求文档（支持ZIP压缩包）
2. 系统自动识别文档类型和模块
3. 并发调用AI生成引擎
4. 展示批量生成进度
5. 汇总生成结果
6. 批量审核和导入

3.2.3 生成历史

功能描述：记录所有用例生成活动，支持查询和追溯。

包含信息：

- 生成时间和操作人
- 输入的需求文档
- 生成的用例数量
- 生成质量评分
- AI模型版本
- 是否已导入用例库

价值：

- 可追溯性：了解用例的来源
- 质量分析：评估AI生成效果
- 知识沉淀：积累企业测试知识库

3.3 智能推荐

3.3.1 策略推荐

功能描述：基于代码变更、历史数据和业务上下文，智能推荐最优测试策略。

AI核心能力：

- 🤖 **风险预测**: 分析代码变更, 预测高风险区域
- 🤖 **策略推荐**: XGBoost模型 + 规则引擎推荐测试范围
- 🤖 **环境推荐**: 根据变更类型推荐测试环境

输入信息:

- 代码变更 (修改的模块、文件数、代码行数)
- 变更类型 (新功能/Bug修复/重构/Hotfix)
- 历史测试数据
- 环境和版本信息

推荐结果:

```
{
  "test_scope": "FULL",           // 测试范围: SMOKE/REGRESSION/FULL
  "priority": 9,                  // 优先级: 1-10
  "environment": "STAGING",      // 推荐环境
  "estimated_duration": "2h",    // 预估时长
  "confidence": 0.92,            // 置信度
  "risk_assessment": {
    "risk_level": "HIGH",        // 风险等级
    "risk_factors": [            // 风险因素
      "核心模块变更",
      "影响支付流程",
      "数据库schema变更"
    ],
    "suggestions": [             // 建议
      "建议全量回归测试",
      "重点关注支付模块",
      "进行数据一致性检查"
    ]
  },
  "reasoning": "...",            // 推荐理由
}
```

业务规则:

- 关键模块 (支付、认证、核心业务) → 强制全量测试
- Hotfix → 最高优先级 + Staging环境
- 大规模变更 (>20文件或>500行) → 全量+压力测试

使用场景:

- 创建测试任务时, 获取AI推荐的测试策略
- 评审会议上, 基于数据做测试决策
- CI/CD流程中, 自动触发合适的测试范围

界面截图

策略推荐界面：

AI智能测试平台

AI推荐生成成功!

项目: 电商系统

张三

工作台 (Workbench)

用例生成 (Case...)

智能生成 (Smart ...)

批量生成 (Batch G...)

生成历史 (History)

智能推荐 (AI Re...)

策略推荐 (Strategy)

用例管理 (Case...)

用例列表 (List)

用例优化 (Optimiz...)

测试任务 (Test ...)

创建任务 (Create)

任务列表 (List)

执行跟踪 (Executi...)

监控分析 (Moni...)

实时监控 (Real-ti...)

质量报告 (Quality)

根据推荐策略, 将执行 4 个测试用例

AI测试策略推荐 (AI Test Strategy Recommendation)

基本信息 (Basic Info)

任务标识 (Task ID)

TASK-0006

测试环境 (Test Environment)

PROD

测试版本 (Test Version)

v1.0.0-test (v1.0.0)

代码变更信息 (Code Change Info)

变更文件数 (Changed Files)

10

变更行数 (Changed Lines)

1000

变更模块 (Changed Modules)

用户认证模块 × 订单中心 ×

历史数据 (可选 - Optional)

最近通过率 (Recent Pass Rate %)

90

最近缺陷数 (Recent Defect Count)

5

业务信息 (可选 - Optional)

模块重要性 (Module Importance %)

80

截止日期 (Deadline)

年 / 月 / 日

推荐详情：

AI智能测试平台

项目: 电商系统

张三

优先级 (Priority 1-10)

风险评估 (Risk Assessment)

风险

推荐的测试用例 (Recommended Test Cases)

基于 CORE 测试范围, 推荐执行以下 4 个测试用例

用例编号	用例标题	模块	优先级	类型	状态
TC20251216014	验证支付宝第三方登录成功	用户认证模块	P10	FUNCTIONAL	APPROVED
TC20251216018	验证未勾选记住登录状态则关闭后需重新登录	用户认证模块	P8	FUNCTIONAL	APPROVED
TC20251216023	网络中断时提交登录信息	用户认证模块	P8	FUNCTIONAL	APPROVED
TC20251215004	订单取消成功	订单中心	P7	FUNCTIONAL	APPROVED

Total test cases < 1 > 10 条/页

基于此推荐创建任务 (Create Task with Recommendation)

将创建任务并关联 4 个测试用例

3.4 用例管理

3.4.1 用例列表

功能描述：集中管理所有测试用例，支持多维度查询和筛选。

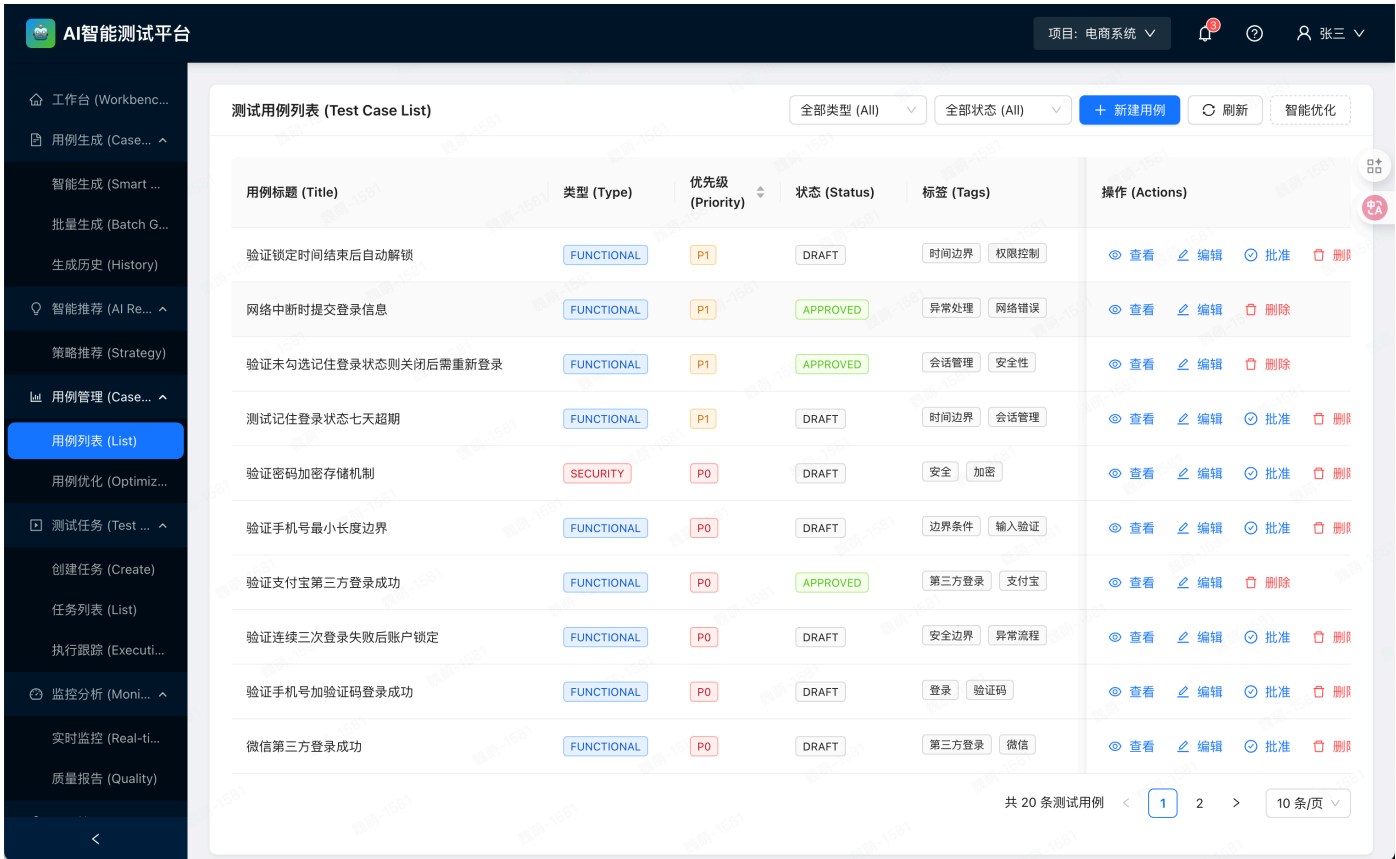
主要功能：

- 列表展示：表格形式展示用例信息
- 搜索：按关键字搜索用例标题和内容
- 筛选：按模块、优先级、类型、状态筛选
- 排序：按创建时间、优先级、执行次数排序
- 批量操作：批量导出、删除、标记

用例详情：

- 基本信息：标题、描述、优先级、类型
- 执行信息：执行次数、成功率、最后执行时间
- 关联信息：关联需求、关联缺陷、创建人
- 优化建议：AI给出的优化建议

界面截图



3.4.2 用例优化

功能描述：提供智能去重、优先级排序、质量分析三大AI优化功能。

智能去重

原理：使用Sentence-BERT模型计算测试用例的语义相似度，识别重复用例。

技术方案：

- **模型：** `paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2` (多语言Sentence-BERT)
- **相似度阈值：** 0.85 (可调)
- **算法：** 余弦相似度 + 聚类

去重流程：

1. 提取用例文本特征 (标题 + 步骤描述)
2. 使用Sentence-BERT生成embedding向量
3. 计算向量间的余弦相似度
4. 相似度 > 阈值的用例标记为重复组
5. 从每组中选择最优用例作为代表

最优用例选择标准：

- 步骤完整性 (步骤数量多)
- 描述详细程度 (文本长度、结构化程度)
- 优先级高 (P0/P1)
- 执行历史丰富

展示结果：

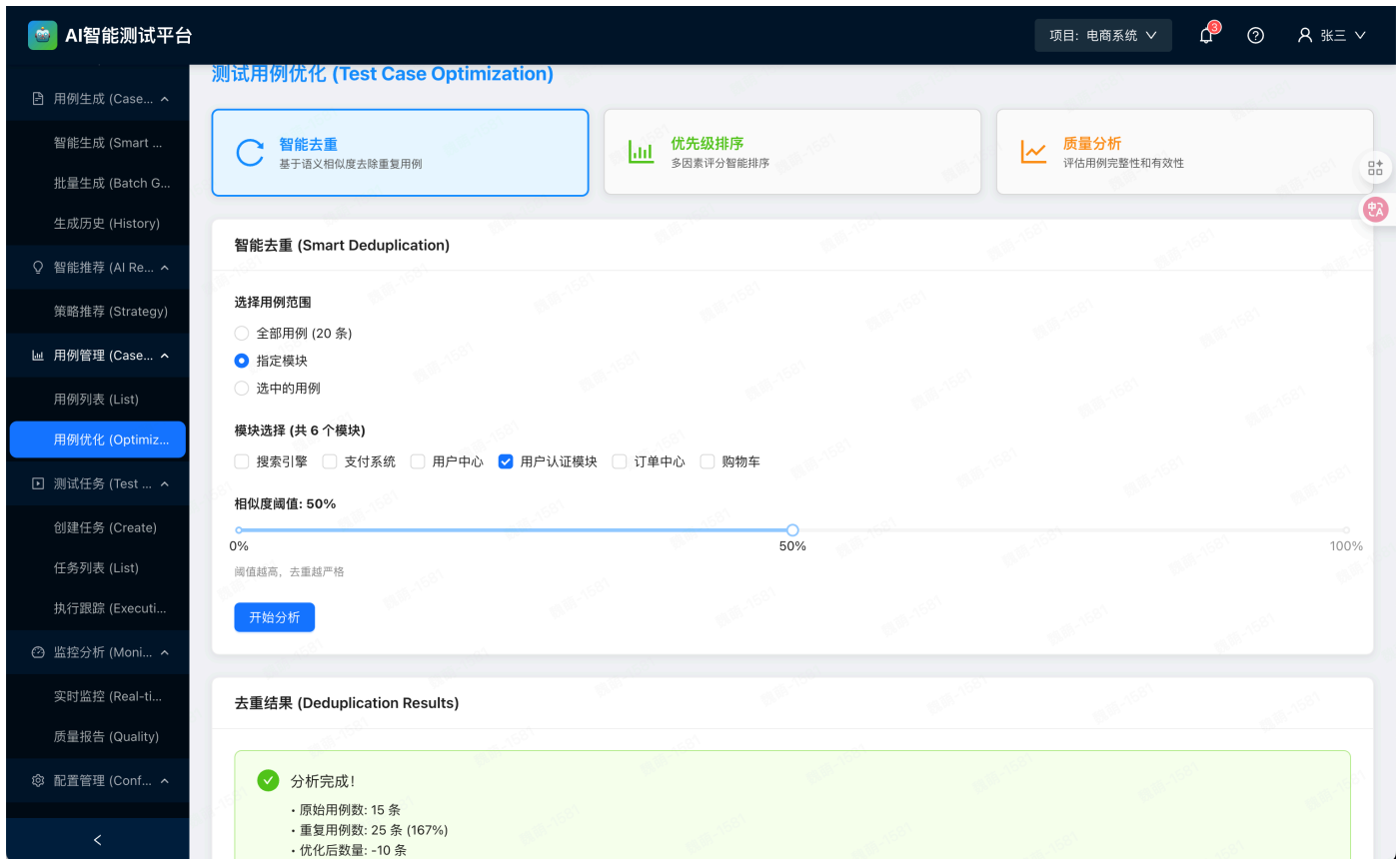
```
{
  "total_cases": 50,
  "unique_cases": 42,
  "duplicate_groups": [
    {
      "group_id": 1,
      "representative": {
        "case_id": "TC001",
        "title": "用户登录-正常流程",
        "similarity_score": 1.0
      },
      "duplicates": [
        {
          "case_id": "TC025",
```

```
    "title": "测试用户登录功能",
    "similarity_score": 0.89
  },
  {
    "case_id": "TC037",
    "title": "用户正常登录测试",
    "similarity_score": 0.87
  }
]
}
```

用户操作：

- 查看重复组详情
- 对比重复用例的差异
- 选择保留或删除
- 合并用例内容

界面截图：



🤖 优先级排序

原理：基于多因子加权评分模型，智能计算用例的优先级分数。

评分因子：

因子	权重	说明
业务价值	30%	覆盖核心功能、高频场景
风险等级	25%	历史缺陷密度、变更频率
执行成本	20%	步骤复杂度、执行时间
失败历史	15%	历史失败率、稳定性
覆盖影响	10%	代码覆盖贡献度

计算公式：

优先级分数 = $\sum$ (因子值 × 权重)

排序逻辑：

- 计算每个用例的五个因子值（0-1归一化）
- 加权求和得到总分
- 按总分降序排列
- 附加详细评分分解

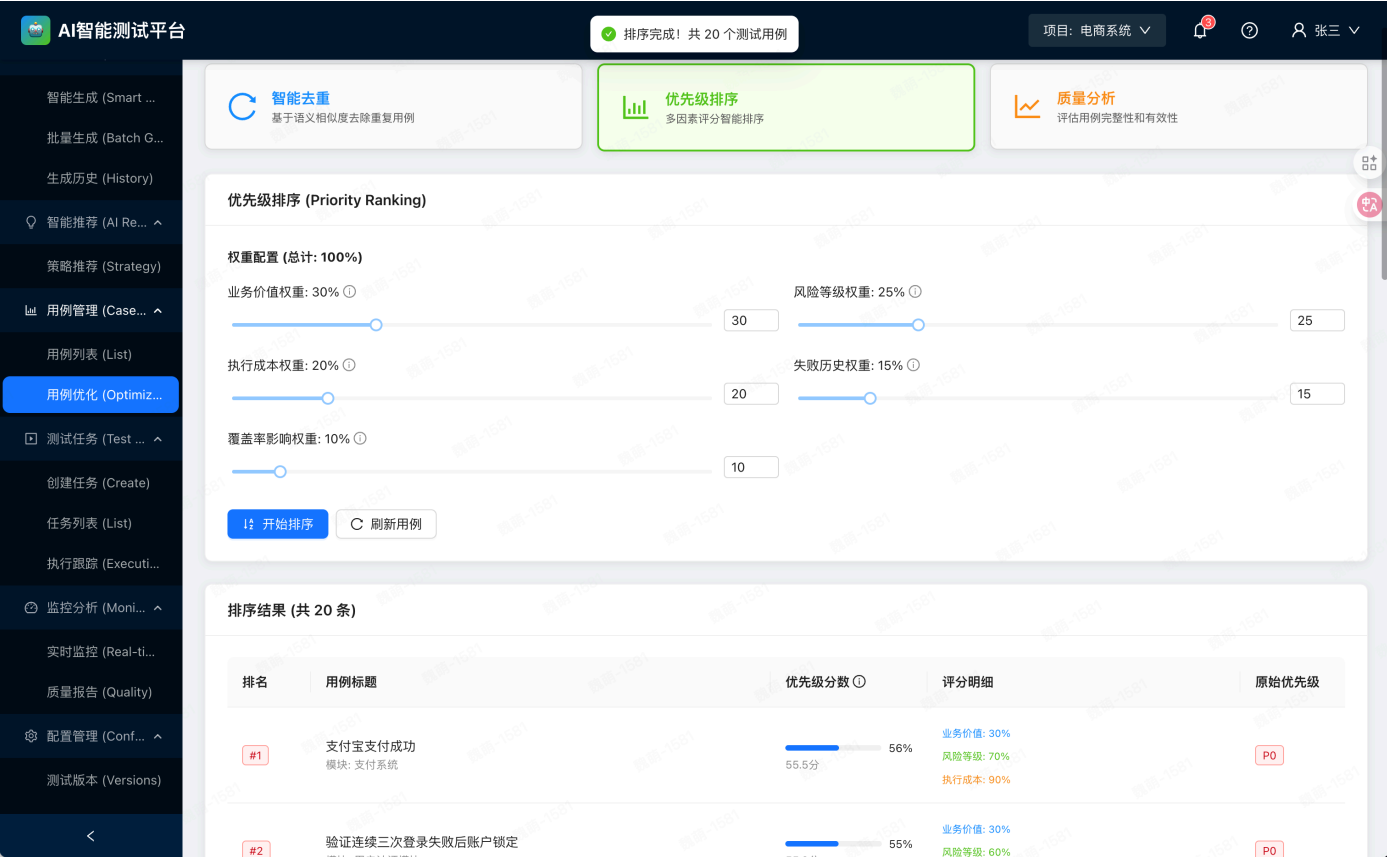
结果展示：

```
{
  "case_id": "TC001",
  "title": "用户登录-正常流程",
  "priority_score": 0.85,
  "rank": 1,
  "score_breakdown": {
    "business_value": 0.90,
    "risk_level": 0.85,
    "execution_cost": 0.80,
    "failure_history": 0.75,
    "coverage_impact": 0.95
  }
}
```

应用场景：

- 时间紧张时，优先执行高分用例
- 制定测试计划，合理分配资源
- 持续集成中，动态调整执行顺序

界面截图：



🤖 质量分析

功能描述：对测试用例集进行全面质量分析，给出改进建议。

分析维度：

1. 完整性分析

- 必填字段完整率
- 步骤详细程度
- 预期结果明确性

2. 覆盖度分析

- 功能点覆盖率
- 场景覆盖率（正常/异常/边界）
- 测试类型分布

3. 优先级分布

- P0/P1/P2/P3用例数量
- 是否符合2-3-3-2分布原则

4. 复杂度分析

- 平均步骤数
- 复杂用例占比
- 自动化友好度

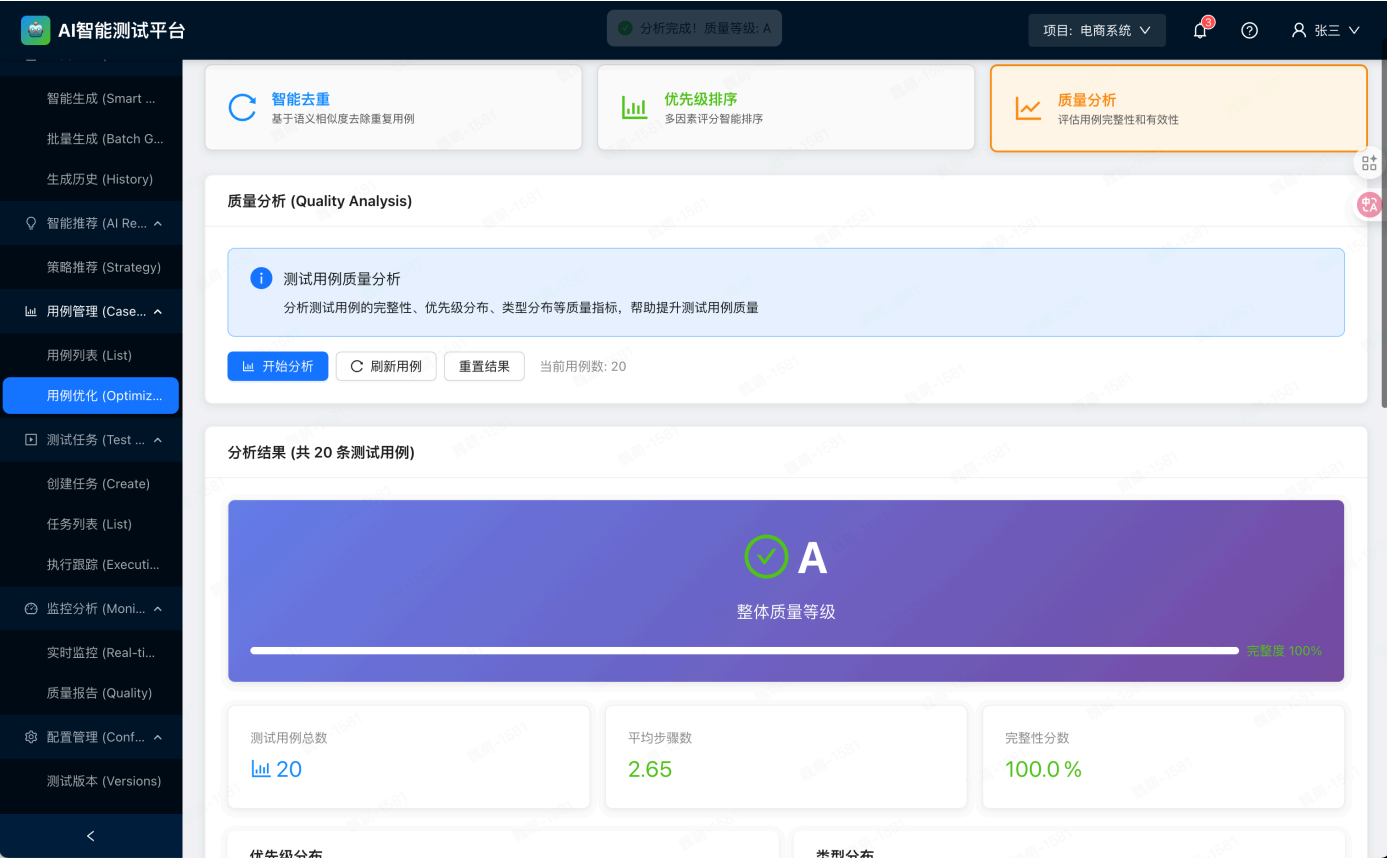
5. AI质量评分

- 描述清晰度 (NLP分析)
- 结构规范性
- 可执行性

分析报告:

```
{
  "total_cases": 150,
  "quality_grade": "B+", // 质量等级: A+/A/B+/B/C
  "completeness_score": 0.85, // 完整性得分
  "priority_distribution": {
    "P0": 20,
    "P1": 45,
    "P2": 60,
    "P3": 25
  },
  "type_distribution": {
    "功能测试": 100,
    "性能测试": 20,
    "安全测试": 15,
    "兼容性测试": 15
  },
  "average_steps_per_case": 5.2,
  "issues_found": [
    {
      "type": "缺少边界用例",
      "severity": "medium",
      "affected_modules": ["登录", "支付"],
      "suggestion": "建议补充边界和异常场景用例"
    },
    {
      "type": "P0用例过少",
      "severity": "high",
      "suggestion": "核心功能应增加更多P0用例"
    }
  ],
  "recommendations": [
    "建议补充性能测试用例",
    "部分用例步骤过于简单, 需细化",
    "建议对支付模块增加安全测试覆盖"
  ]
}
```

界面截图：



3.5 测试任务

3.5.1 创建任务

功能描述：创建测试任务，关联测试用例和执行计划。

创建流程：

1. 基本信息

- 任务名称
- 任务描述
- 负责人

2. 选择用例

- 从用例库选择
- 支持批量选择
- 可基于AI推荐选择

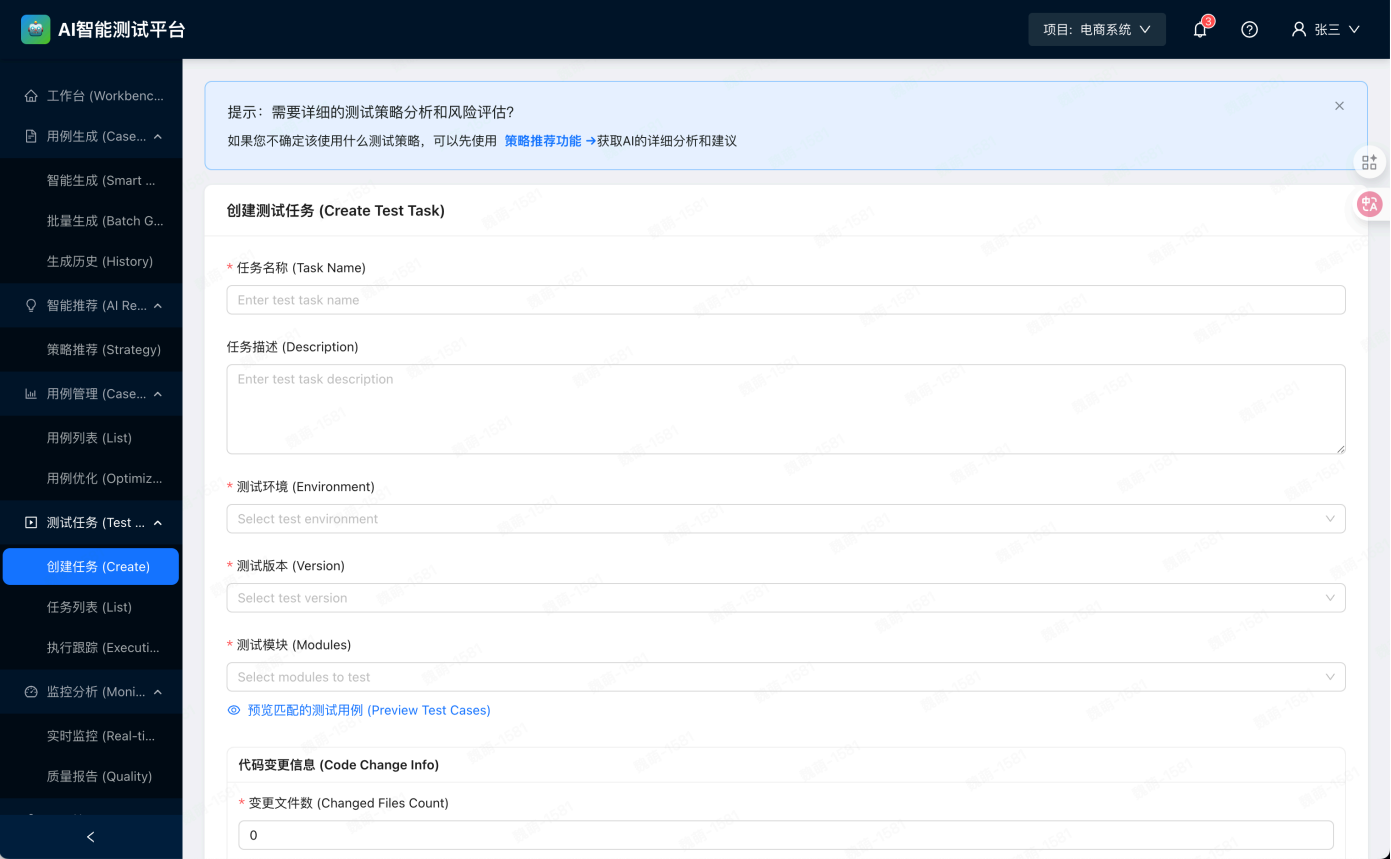
3. 配置参数

- 测试版本
- 测试环境
- 执行时间

4. AI辅助

- 获取测试策略推荐
- 自动推荐相关用例
- 预估执行时间

界面截图：



3.5.2 任务列表

功能描述：展示所有测试任务，支持状态跟踪和管理。

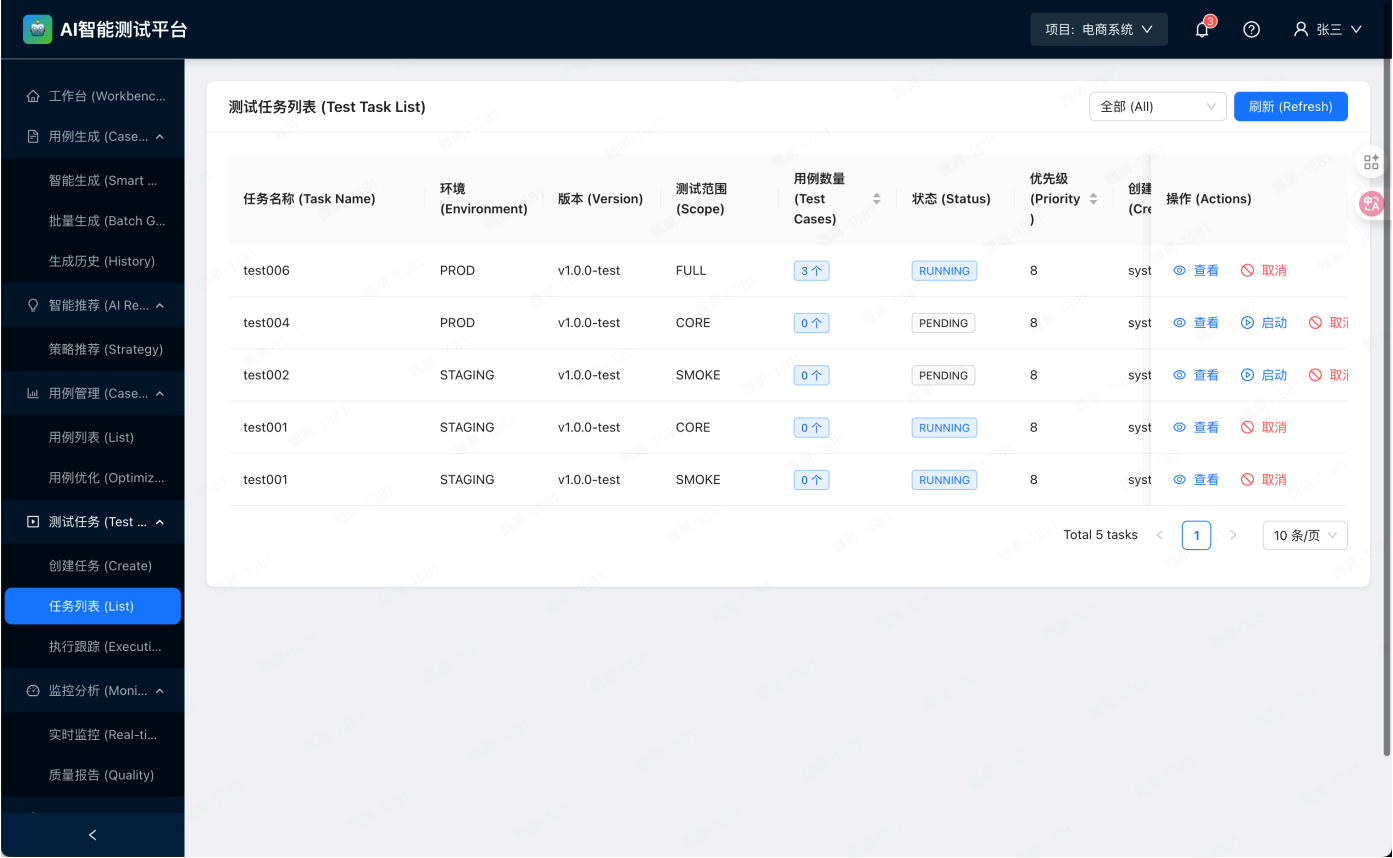
任务状态：

- 待执行
- 执行中
- 已完成
- 已取消

列表功能：

- 查看任务详情
- 开始/暂停/取消任务
- 查看执行进度
- 导出测试报告

界面截图：



3.5.3 执行跟踪

功能描述：实时跟踪测试任务的执行情况。

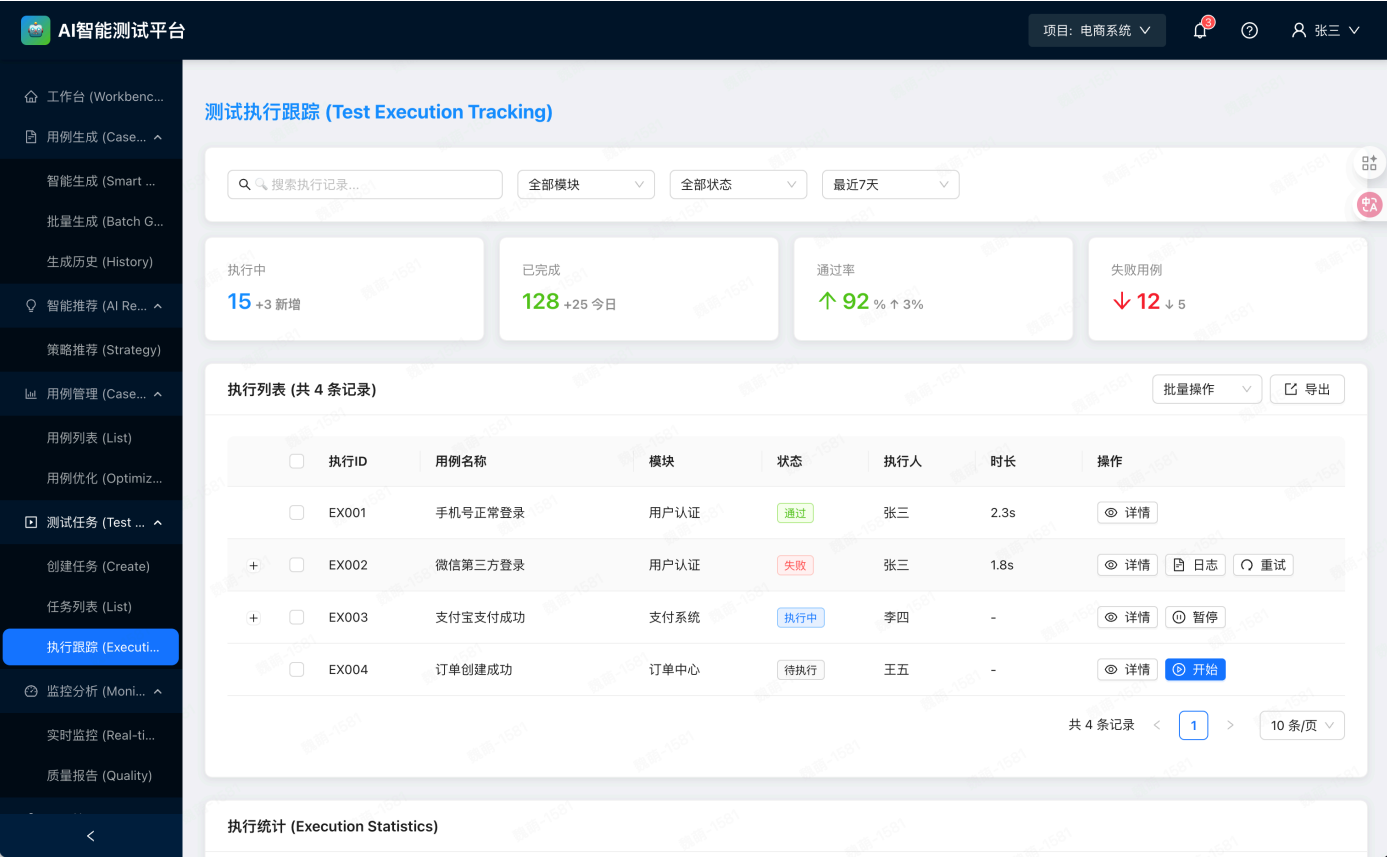
跟踪信息：

- 总用例数 vs 已执行用例数
- 通过率
- 失败用例详情
- 执行时间统计
- 实时日志

可视化展示：

- 执行进度条
- 通过率饼图
- 执行趋势折线图

界面截图：



3.6 监控分析

3.6.1 实时监控

功能描述：实时监控测试执行过程，及时发现问题。

监控内容：

- 执行中的任务数
- 实时通过率
- 失败用例实时告警
- 资源使用情况

3.6.2 质量报告

功能描述：生成测试质量分析报告，支持多维度数据分析。

报告内容：

1. 测试执行概览

- 总用例数、执行数、通过数、失败数
- 整体通过率
- 执行趋势图

2. 质量分析

- 模块质量分布
- 缺陷密度
- 测试覆盖率

3. AI分析

- 失败原因智能分类
- 质量趋势预测
- 改进建议

4. 对比分析

- 与上一版本对比
 - 与历史平均水平对比
-

3.7 配置管理

3.7.1 测试版本

功能描述：管理测试的版本信息。

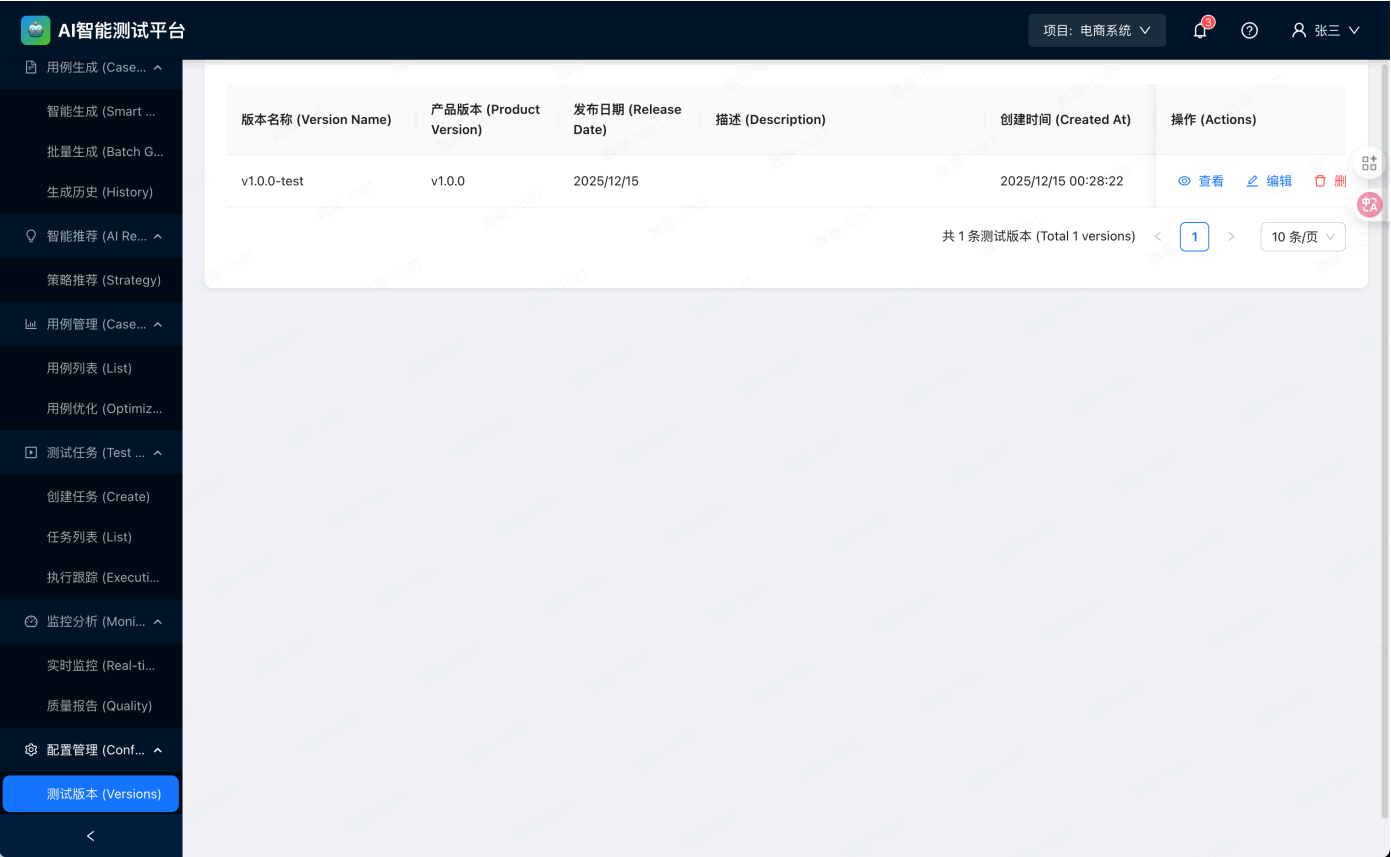
版本信息：

- 版本号
- 版本描述
- 发布时间
- 相关需求
- 测试状态

操作：

- 新增版本
- 编辑版本
- 查看版本测试历史

界面截图：



3.7.2 测试环境

功能描述：管理测试环境配置。

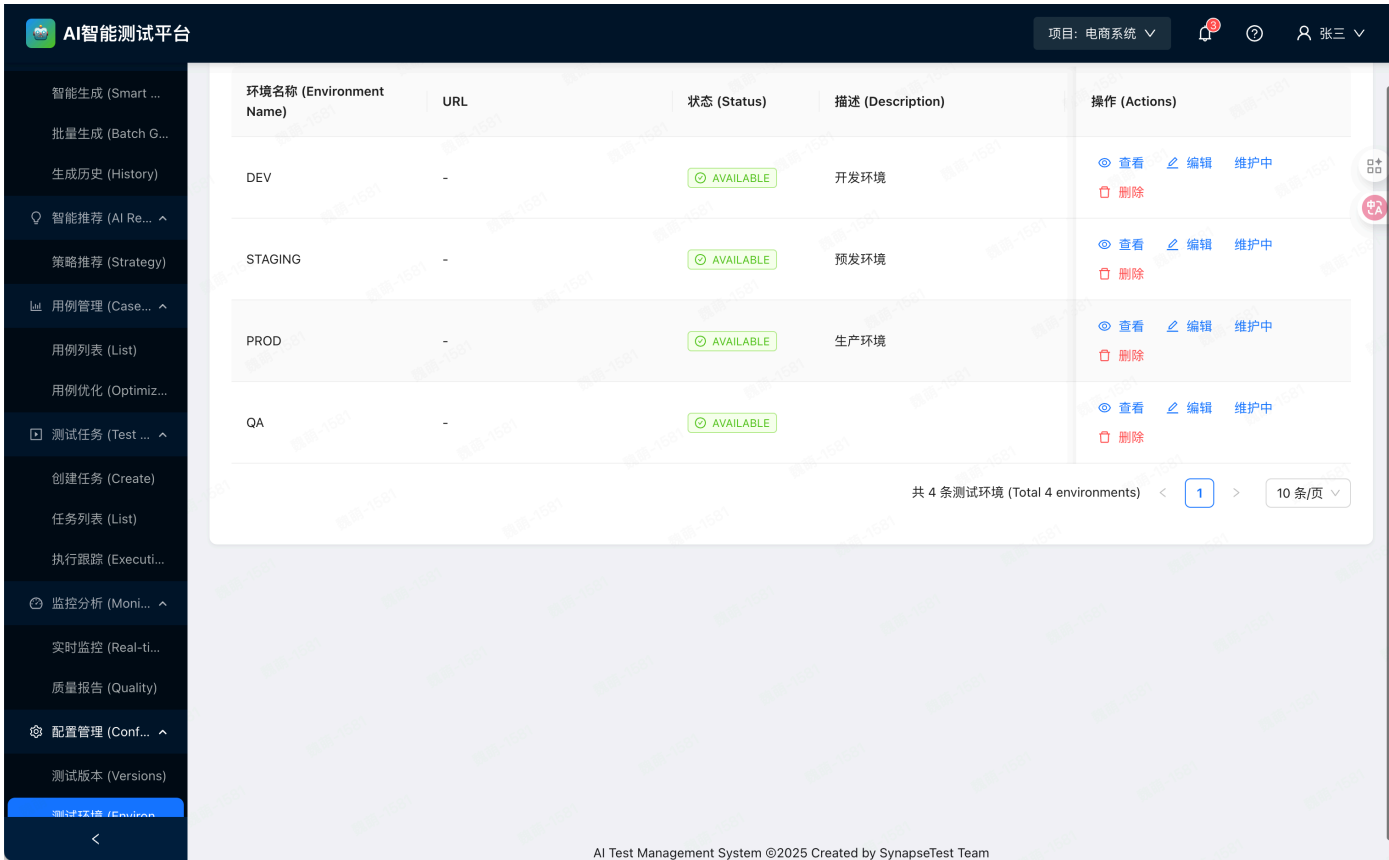
环境类型：

- 开发环境（DEV）
- 测试环境（TEST）
- 预发布环境（STAGING）
- 生产环境（PROD）

环境信息：

- 环境名称
- 环境地址
- 数据库配置
- 环境状态

界面截图：



4. 用户角色与权限

4.1 角色定义

角色	权限范围	主要职责
系统管理员	全部权限	系统配置、用户管理、数据维护
测试经理	管理级权限	策略制定、团队管理、报告审核
测试工程师	执行级权限	用例创建、任务执行、结果分析
开发工程师	只读权限	查看测试报告、关联缺陷
访客	受限只读权限	查看公开报告

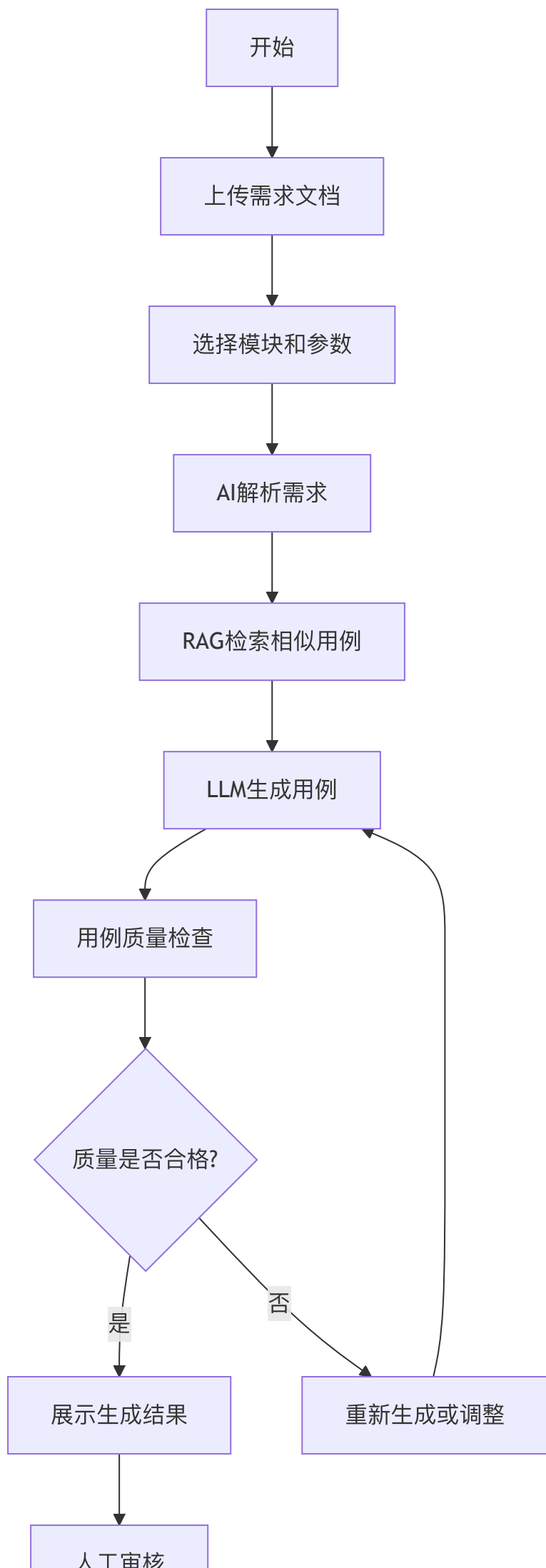
4.2 权限矩阵

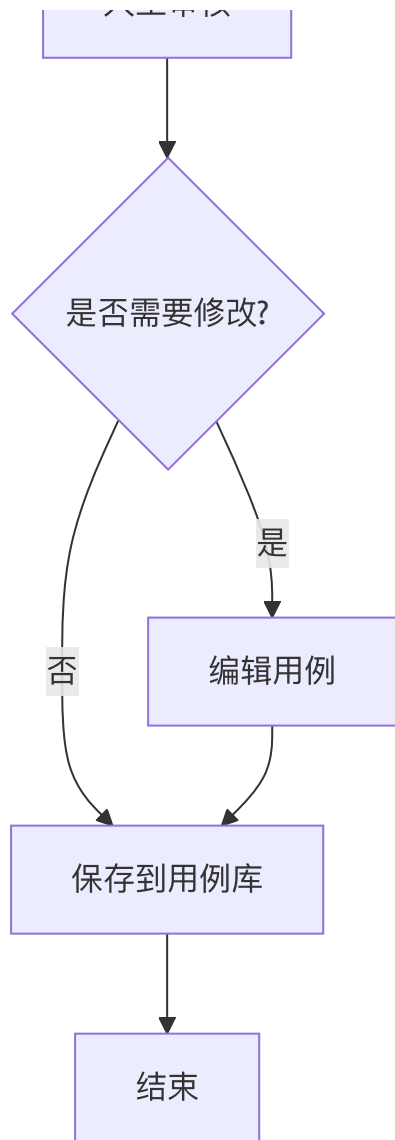
功能	系统管理员	测试经理	测试工程师	开发工程师	访客
用例生成	✓	✓	✓	✗	✗

功能	系统管理员	测试经理	测试工程师	开发工程师	访客
用例编辑	✓	✓	✓	✗	✗
用例查看	✓	✓	✓	✓	✓
创建任务	✓	✓	✓	✗	✗
执行任务	✓	✓	✓	✗	✗
查看报告	✓	✓	✓	✓	✓
配置管理	✓	✓	✗	✗	✗
用户管理	✓	✗	✗	✗	✗

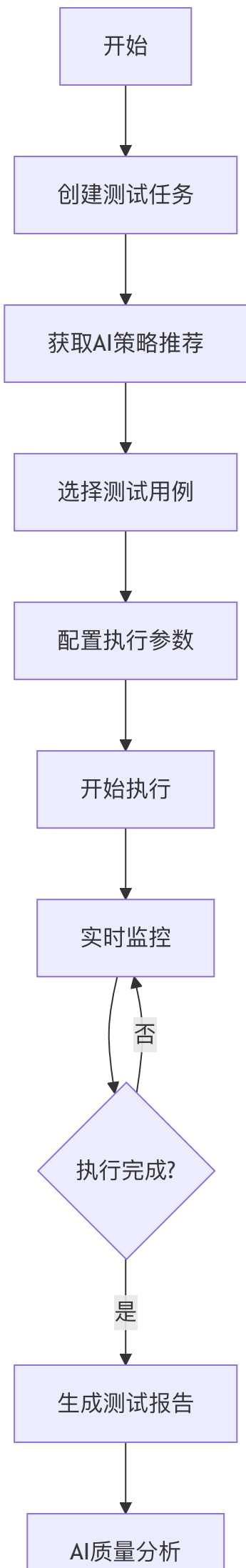
5. 业务流程

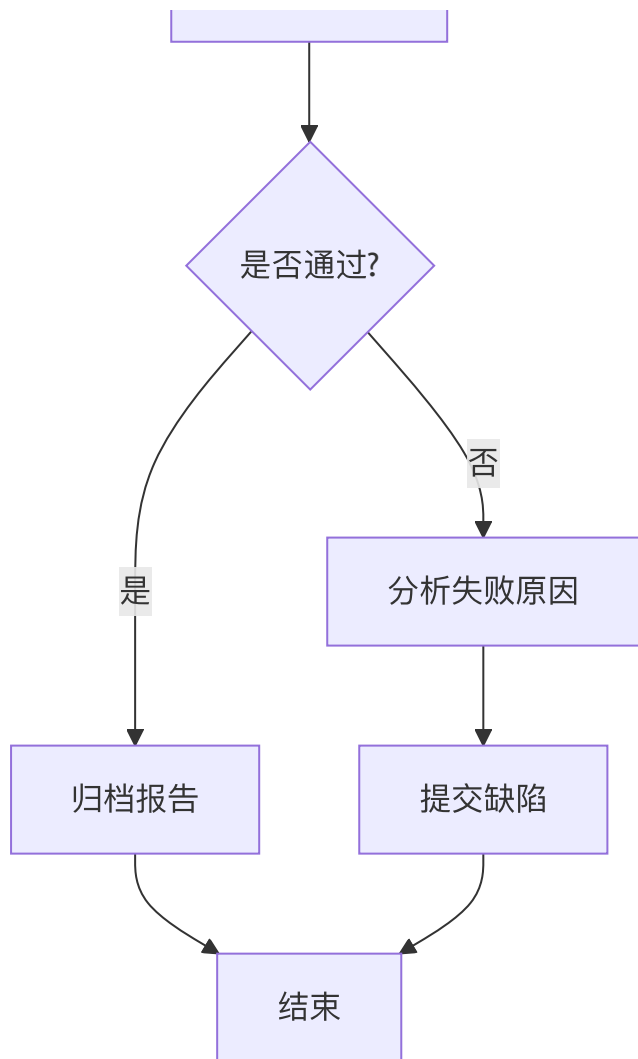
5.1 智能生成测试用例流程





5.2 测试任务执行流程





5.3 用例优化流程

开始

选择用例集

智能去重分析

展示重复组

用户确认处理

优先级排序

多因子评分

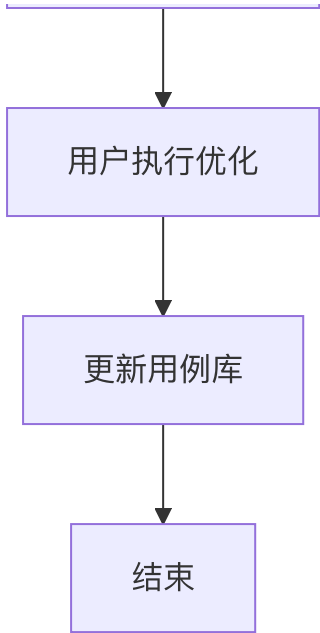
展示排序结果

质量分析

生成分析报告

给出优化建议





6. 产品特色

6.1 AI驱动的核心优势

1. 智能生成 - 解放生产力

- **RAG增强**: 基于历史数据生成更符合企业规范的用例
- **高质量输出**: 自动生成完整的测试步骤和预期结果
- **快速迭代**: 75%的时间节省, 快速响应需求变更

2. 智能推荐 - 精准决策

- **风险预测**: 提前识别高风险区域
- **策略推荐**: 数据驱动的测试范围决策
- **环境优化**: 智能推荐最适合的测试环境

3. 智能优化 - 持续改进

- **语义去重**: 不只是文本匹配, 理解用例真实意图
- **智能排序**: 多维度评分, 确保关键用例优先执行
- **质量分析**: AI评估用例质量, 给出改进方向

6.2 技术特色

1. 先进的AI技术栈

- 大语言模型：支持Qwen、DeepSeek等主流模型
- 向量数据库：Qdrant/Milvus高效语义检索
- 机器学习：XGBoost、Sentence-BERT等成熟算法

2. 灵活的架构设计

- 微服务架构：前后端分离，AI服务独立部署
- 可扩展：支持多种向量数据库和LLM提供商
- 高性能：Redis缓存、异步处理

3. 完善的工程实践

- 容器化部署：Docker + Docker Compose
- 可观测性：日志、监控、追踪
- 测试覆盖：单元测试、集成测试

7. 应用场景

7.1 场景1：新项目测试用例快速建立

背景：新项目启动，需要在短时间内建立完整的测试用例库。

解决方案：

- 批量上传需求文档（PRD、用户故事）
- AI批量生成测试用例
- 智能去重和质量分析
- 人工审核后导入用例库

效果：

- 1周内完成300+用例的建立（传统方式需要1个月）
- 用例质量评分达到B+以上
- 覆盖率达到85%+

7.2 场景2：版本迭代回归测试

背景：版本迭代频繁，需要快速确定回归测试范围。

解决方案：

1. 输入代码变更信息
2. AI分析风险并推荐测试策略
3. 基于推荐结果创建测试任务
4. 智能排序确保关键用例优先执行

效果：

- 测试范围决策时间从2小时缩短到10分钟
- 通过风险预测，提前发现80%的缺陷
- 测试效率提升40%

7.3 场景3：测试用例优化

背景：用例库经过多次迭代，存在大量重复和低质量用例。

解决方案：

1. 使用智能去重功能识别重复用例
2. 使用优先级排序功能评估用例价值
3. 使用质量分析功能发现问题
4. 基于AI建议进行优化

效果：

- 识别并清理40%的重复用例
- 用例执行时间减少30%
- 用例质量从C提升到B+

7.4 场景4：持续集成自动化

背景：CI/CD流水线需要集成自动化测试。

解决方案：

- 1. 通过API集成到Jenkins/GitLab CI
- 2. 代码提交后自动获取AI推荐的测试策略
- 3. 自动创建测试任务并执行
- 4. 执行完成后自动生成报告

效果：

- 实现测试全自动化
- 反馈时间从4小时缩短到30分钟
- 提升开发团队交付效率

8. 产品价值

8.1 量化价值

指标	传统方式	使用SynapseTest	提升
用例编写时间	4小时/10用例	1小时/10用例	75% ↑
重复用例占比	40%	5%	87.5% ↓
测试策略决策时间	2小时	10分钟	91.7% ↓
缺陷发现率	60%	85%	41.7% ↑
测试执行效率	基准	+40%	40% ↑
用例质量评分	C	B+	+2级

8.2 定性价值

对测试团队

-  减少重复劳动：AI自动生成用例，测试工程师专注于高价值工作
-  提升专业能力：基于AI建议学习最佳实践
-  增强成就感：更多时间用于创造性工作

对开发团队

-  **快速反馈**: CI/CD集成, 提交后30分钟获得测试结果
-  **精准定位**: AI分析帮助快速定位问题
-  **信心保障**: 全面的测试覆盖确保代码质量

对管理层

-  **数据驱动决策**: 基于AI分析做发布决策
-  **资源优化**: 合理分配测试资源
-  **质量可视化**: 实时了解产品质量状况

8.3 商业价值

- **降低成本**: 减少70%的手动测试工作量, 节省人力成本
- **加速上市**: 测试效率提升40%, 缩短产品上市周期
- **提升质量**: 缺陷发现率提升41.7%, 减少生产事故
- **竞争优势**: AI驱动的智能能力, 建立技术护城河

9. 产品演进规划

9.1 当前版本 (v1.0)

已实现:

- 核心AI功能 (智能生成、智能推荐、智能优化)
- 完整的用例管理和任务管理
- 实时监控和质量报告
- 配置管理 (版本、环境)

9.2 下一版本 (v1.1) - 计划中

规划功能:

- 用例自动执行引擎
- 智能缺陷分析和关联
- 测试数据智能生成

- CI/CD深度集成（Jenkins、GitLab CI插件）

9.3 远期规划（v2.0）

未来愿景：

- 多租户SaaS版本
- 移动端App
- AI自动修复测试用例
- 测试机器人（智能问答、自动巡检）
- 跨项目知识共享平台

10. 常见问题（FAQ）

10.1 产品使用

Q1: AI生成的用例质量如何保证？ A: 系统采用RAG技术，基于企业历史数据生成用例，同时提供人工审核环节。实测质量评分可达B+以上。

Q2: 支持哪些需求文档格式？ A: 支持纯文本、Markdown、Word（.docx）、PDF等常见格式。

Q3: 智能去重的准确率如何？ A: 基于Sentence-BERT语义分析，准确率超过90%。用户可调整相似度阈值以适应不同场景。

Q4: 是否支持私有化部署？ A: 完全支持。系统采用Docker容器化，可一键部署到企业私有云或本地服务器。

10.2 AI相关

Q5: 使用哪些AI模型？ A:

- LLM**：支持Qwen、DeepSeek、通义千问等
- Embedding**：Sentence-BERT (paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2)
- ML**：XGBoost用于策略推荐

Q6: 是否依赖外部API? A: 默认使用外部LLM API (如Qwen API), 但支持配置为本地部署的模型。

Q7: 数据隐私如何保障? A:

- 支持私有化部署, 数据不出企业
- 向量数据库和LLM可使用本地部署方案
- 敏感信息脱敏处理

10.3 技术架构

Q8: 技术栈是什么? A:

- **Frontend:** React 18 + TypeScript + Ant Design
- **Backend:** Spring Boot (Java 11)
- **AI Service:** Python 3.9 + FastAPI
- **Database:** MySQL + Qdrant/Milvus + Redis

Q9: 性能如何? A:

- 单次用例生成: 5-10秒
- 批量生成100用例: <5分钟
- 智能去重100用例: <3秒
- 策略推荐: <1秒

Q10: 是否支持水平扩展? A: 支持。AI Service采用无状态设计, 可通过Kubernetes进行水平扩展。

11. 联系我们

如有产品咨询、技术支持或商务合作需求, 请联系:

-  **邮箱:** support@synapsetest.com
 -  **官网:** <https://www.synapsetest.com>
 -  **电话:** 400-XXX-XXXX
 -  **在线客服:** 工作日 9:00-18:00
-

文档版本: v1.0

最后更新: 2024-12-17

版权所有: SynapseTest Team